



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Modelos de iluminação

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Introdução

02 Fontes de luz

03 Efeitos de luz em superfícies

04 Modelos básicos de iluminação

05 Programação OpenGL



01

Introdução

Introdução

- Imagens **realísticas** são criadas usando **projeções perspectivas**, aplicando-se também efeitos de iluminação natural às superfícies visíveis por meio de um **modelo de iluminação** (shading model)
- Modelos de iluminação são usados para calcular a cor de uma posição iluminada na superfície do objeto
- De forma geral, modelar os **efeitos da luz** sobre um objeto é um processo **complexo**, que envolve princípios físicos

Introdução

- Os modelos **físicos** envolvem vários fatores, como propriedades dos **materiais**, **posição** do objeto em relação a luz e outros objetos, e características das **fontes de luz**
 - **Objetos** podem ser opacos ou mais ou menos transparentes, podem ser finos ou grosseiros (rugoso)
 - **Fontes de luz** podem ter vários formatos, cores e posições
- Os modelos de iluminação em **computação gráfica** são na maioria das vezes **aproximações** das leis físicas (caro computacionalmente) que descrevem efeitos de luz sobre superfícies

02

Fontes de luz

Fontes de luz pontuais

Fontes de luz infinitamente distantes

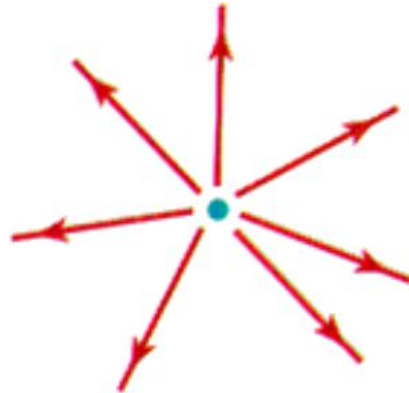
Atenuação radial da intensidade

Fontes de luz

- Qualquer objeto que emite energia brilhante é uma **fonte de luz** que contribui para os efeitos de luz dos outros objetos na cena
- **Fontes de luz** podem ter diferentes **formas** e **características** (posição, cor, direção de emissão, formato, etc.)
- Em aplicações gráficas de **tempo real**, um modelo simples de iluminação normalmente é aplicado por causa do **custo computacional**
 - Propriedades da emissão de luz são definidas usando valores distintos para cada componente de cor RGB, descrevendo suas intensidades

Fontes de luz pontuais

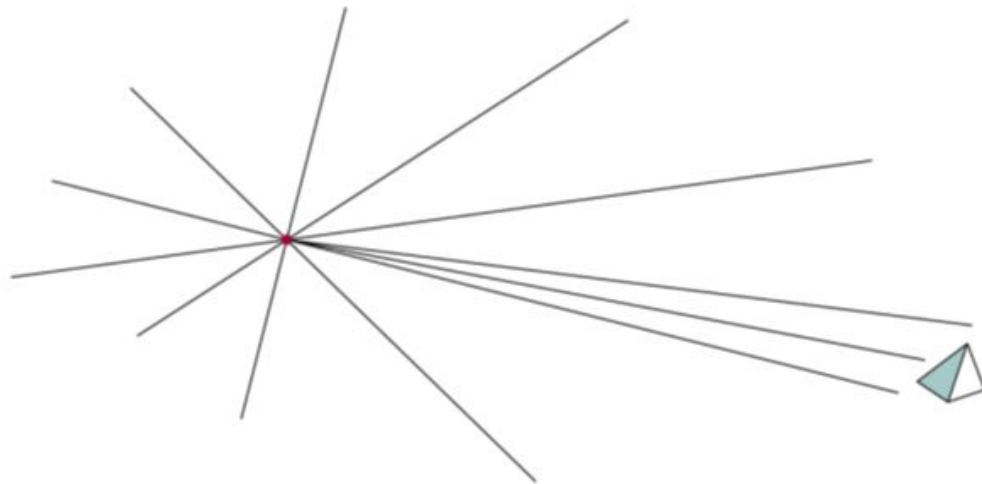
- O modelo mais simples de emissão de luz é fonte de luz pontual com uma única cor
 - Definida por uma **posição** e a **cor** da luz emitida



- Os raios de luz são gerados em **direções radiais divergentes** a partir do ponto de luz
 - Indicado para aproximar efeitos de luz quando a **fonte de luz é pequena** em comparação com os objetos da cena

Fontes de luz infinitamente distantes

- Uma fonte de luz grande (por exemplo, o sol), que está bem longe da cena, pode ser aproximada como um ponto emissor bem distante dos objetos
 - A iluminação é provida em uma **única direção**



- Uma fonte de luz distante é simulada definindo sua **cor** e uma **direção** (vetor) da emissão dos raios, não é necessário especificar uma posição

Atenuação radial da intensidade

- É um termo utilizado para descrever a **diminuição da intensidade da luz** à medida que ela se afasta da fonte de luz
- Em ambientes tridimensionais, a luz normalmente se espalha e enfraquece à medida que se propaga através do espaço, e essa atenuação precisa ser levada em consideração para obter cenas realistas
- A atenuação radial pode ser calculada usando uma fórmula que considera a distância entre a fonte de luz e o ponto em questão (d/l)

Atenuação radial da intensidade

- A energia de radiação de uma fonte de luz a uma distância d_l da origem tem sua **intensidade luminosa atenuada** (redução) por um fator proporcional a $1/d_l^2$
 - Ex: d_l é igual a 2, logo sofrerá uma atenuação de $1/2^2 = 0.25$. Esse valor vai ser multiplicado pelo valor da iluminação. Portanto, o ponto de um objeto vai ser iluminado 25% do valor total que deveria receber
 - Uma superfície próxima da fonte recebe uma maior intensidade de luz
 - Para uma **iluminação realística** essa atenuação deve ser levada em consideração
- Na prática uma atenuação de $1/d_l^2$ para fontes de luz pontuais não produz efeitos realísticos
 - Tende a definir uma alta variação da intensidade para objetos que estão próximos da fonte de luz e pouca variação quando d_l é grande

Atenuação radial da intensidade

- Para produzir efeitos mais realísticos com fontes pontuais usamos

$$f_{radatten}(d_l) = \frac{1}{a_0 + a_1 d_l + a_2 d_l^2}$$

- $\mathbf{a_0}$ é o fator constante de atenuação, $\mathbf{a_1}$ é o fator linear de atenuação e $\mathbf{a_2}$ é o fator quadrático de atenuação
- Os valores de a_0 , a_1 e a_2 podem ser ajustados para se produzir efeitos de atenuação desejados (normalmente de 0 a 1)
 - Valores grandes podem ser assinalados a a_0 quando d_l é um valor baixo para prevenir $f_{radatten}(d_l)$ de ficar muito grande

Atenuação radial da intensidade

- Em resumo, quanto mais próximo o valor de atenuação estiver de 0, maior é a atenuação (muita perda da fonte original)
- Por outro lado, se o valor de atenuação for próximo a 1, isso indica uma menor atenuação. Nesse caso, a onda mantém uma magnitude próxima da sua fonte original mesmo após percorrer uma certa distância

Atenuação radial da intensidade

- Esse cálculo de atenuação não pode ser empregado quando a fonte pontual estiver no “infinito” (fontes de luz infinitamente distantes) porque a **distância** à fonte é **indeterminada**
- Função da atenuação radial da intensidade

$$f_{radatten}(d_l) = \begin{cases} 1.0, & \text{se a fonte de luz está no infinito} \\ \frac{1}{a_0 + a_1 d_l + a_2 d_l^2}, & \text{se a fonte de luz é local} \end{cases}$$

Fontes de luz

- Em resumo, as fontes de luz determinam como a luz é emitida e incide sobre os objetos em uma cena
 - **Fonte de luz pontual**
 - Tem uma posição específica no espaço
 - Emite luz em todas as direções a partir do ponto de origem
 - Usada para simular luzes como lâmpadas ou tochas
 - **Fonte de luz infinitamente distante**
 - Não tem posição, apenas direção
 - É modelada como estando no infinito, emitindo raios paralelos
 - Usada para simular a luz solar em cenas ao ar livre

03

Efeitos de luz em superfícies

Ambiente
Difusa
Especular
Exemplo

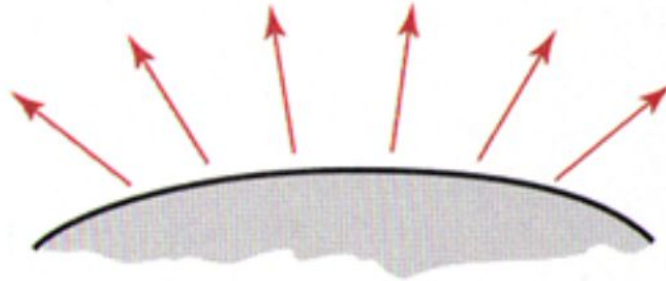
Efeitos de luz em superfícies

- Um modelo de iluminação computa os **efeitos de luz** para uma superfície usando várias **propriedades óticas**
- Quando a superfície é **opaca**, parte da luz é **refletida** e parte **absorvida**
 - A quantidade de luz refletida depende do tipo de material da superfície
 - Por exemplo: superfície brilhante reflete mais que rugosa
- Para uma superfície **transparente**, alguma luz é também **transmitida** através da mesma

Efeitos de luz em superfícies

- **Reflexão difusa**

- Superfícies irregulares tendem a refletir a luz em todas as direções, parecendo igualmente brilhantes a partir de qualquer ponto de vista

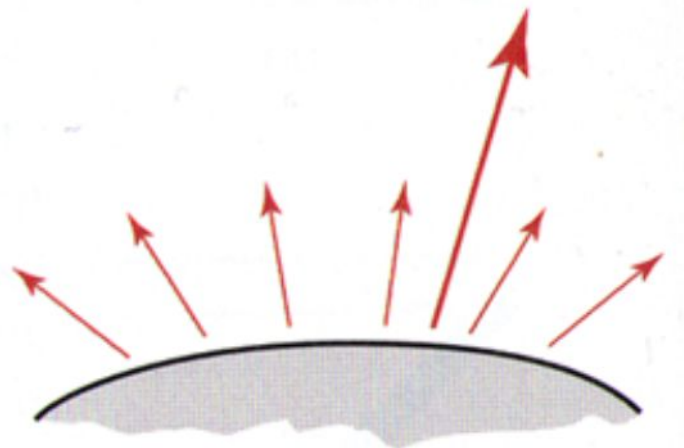


- O que chamamos de **cor de um objeto** é a cor da **reflexão difusa** quando o objeto é iluminado com uma luz branca
 - Objetos azuis refletem o componente azul da luz branca, e absorvem os demais componentes
 - Um objeto azul iluminado por luz vermelha ficará preto, pois toda luz é absorvida

Efeitos de luz em superfícies

- **Reflexão especular**

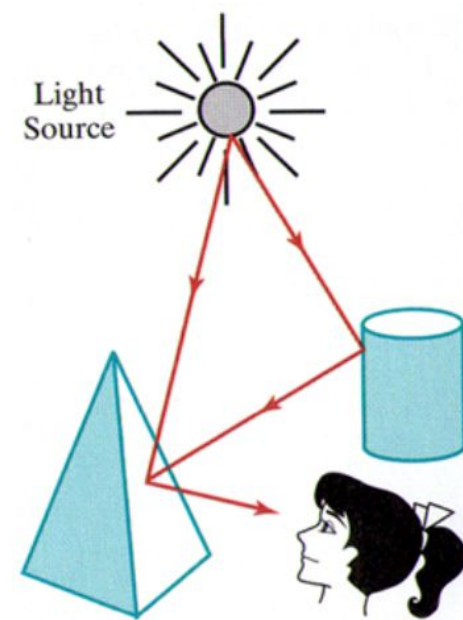
- Além da reflexão difusa, que emite luz em todas as direções, parte da luz refletida é concentrada em uma **região mais brilhante**
- Ocorre quando a luz incidente em uma superfície reflete em uma única direção. Simula o ponto brilhante de uma luz que aparece em **objetos brilhantes**, como o espelho, metais polidos, etc
 - O efeito de realce é mais pronunciado em superfícies de materiais brilhantes



Efeitos de luz em superfícies

- **Luz ambiente ou reflexão ambiente**

- Representa a luz que é difundida por toda a cena de forma uniforme, independentemente da direção ou origem da luz
- Efeito de iluminação produzido pela luz refletida de várias superfícies na cena
- A luz total refletida de uma superfície é a soma das contribuições da luz refletida pelas outras superfícies



Efeitos de luz em superfícies

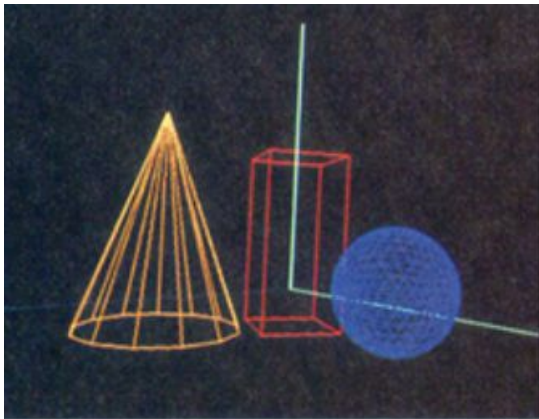
- **Em resumo**

- **Ambiente:** simula a iluminação indireta que ocorre quando a luz se espalha e reflete em várias superfícies antes de atingir o objeto. Ou seja, é uma luz constante que afeta todos os objetos da cena
- **Especular:** é responsável por destacar os pontos onde a luz incidente atinge a superfície e é refletida diretamente de volta na direção do observador. Ou seja, cria destaques brilhantes em objetos e dar uma sensação de brilho
- **Difusa:** representa a iluminação que se espalha uniformemente em todas as direções quando atinge uma superfície. Ou seja, influencia a cor base e a aparência suave de uma superfície

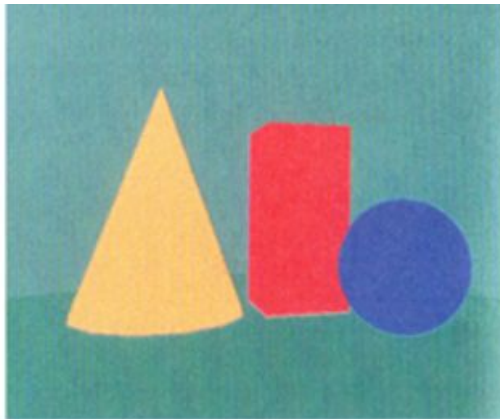
- Componentes de reflexão descrevem como a luz incidente afeta a aparência dos objetos

Efeitos de luz em superfícies

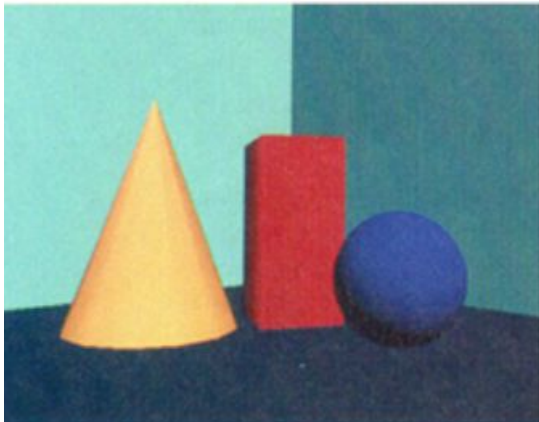
- Exemplo



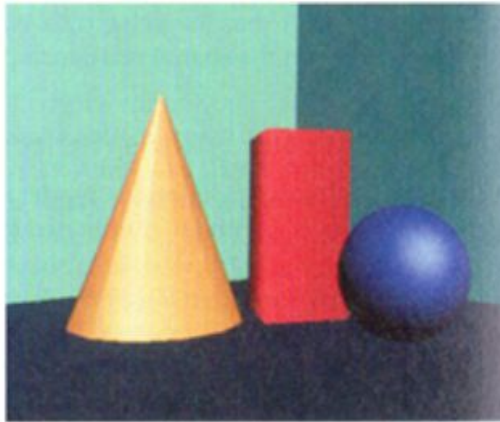
(a)



(b)



(c)



(d)

Cena wire-frame (a), usando somente luz ambiente (b), reflexão difusa com luz ambiente e uma única fonte de luz pontual (c) e reflexão difusa e especular com luz ambiente e uma única fonte de luz pontual (d)

Modelos básicos de iluminação

- Efeitos de luz em superfícies

- Luz ambiente

- Reflexão difusa

- Reflexão especular e modelo de Phong

- Modelo de iluminação básico com atenuação da intensidade

- Considerações sobre cor RGB

Efeitos de luz em superfícies

- **Modelos precisos** de iluminação computam toda a interação entre a radiação de **luz** e o **material** dos objetos
 - Esses efeitos podem ser aproximados usando modelos empíricos com bons resultados
- Essa **interação** (diversos feixes de luz) normalmente é **computacionalmente muito cara**, então aproximações para a iluminação ambiente são definidas

Luz ambiente

- **Luz ambiente** pode ser incorporada definindo um nível de **brilho geral** para a cena
 - Produz luz ambiente uniforme para todos os objetos, aproximando as reflexões difusas de todas superfícies da cena
- O nível de luz ambiente em uma cena é definido por um parâmetro de intensidade I_a
 - Não é calculado um valor para cada feixe de luz, e aplicado uma iluminação ambiente para todos os objetos da cena
- A quantidade de luz refletida dependerá das propriedades óticas (material) das superfícies
- Luz ambiente pode ser modelada assumindo que a luz incidente é **espalhada com igual intensidade** em todas as direções independente da direção de visão

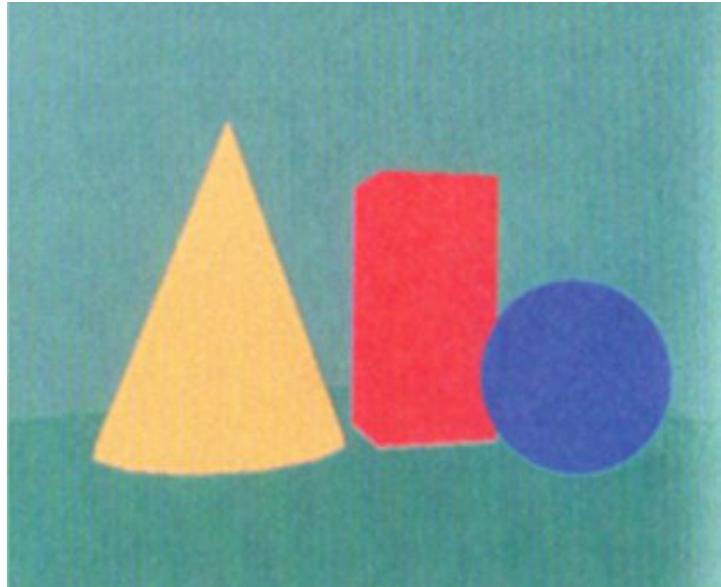
Luz ambiente

- Um parâmetro k_a (**coeficiente de reflexão ambiente**) pode ser usado para determinar a fração da luz incidente que será espalhada como reflexões difusas para gerar a iluminação ambiente de cada objeto na cena
 - k_a (material do objeto) é particular a cada objeto
 - A iluminação ambiente é constante. A cor refletida do objeto será igual o nível de **luz ambiente** I_a multiplicada por k_a
- Para fontes de luz monocromáticas, $0.0 \leq k_a \leq 1.0$
 - Superfícies brilhantes apresentam valores de k_a altos – intensidade de reflexão próxima da incidente (reflete quase tudo que recebe)
 - Valores de k_a **próximos de 0** definem superfícies que **absorvem a luz**

Luz ambiente

- Equação de luz ambiente
 - Para efeitos de luz ambiente, as superfícies são completamente iluminadas pela luz ambiente I_a definida para a cena, e a contribuição dessa para reflexão difusa é

$$I_{ambdiff} = k_a \cdot I_a$$

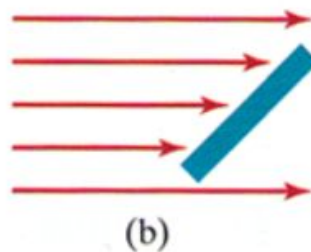
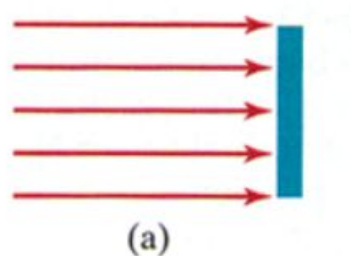


Quanto maior o valor de k_a , mais claro o objeto, quanto menor o valor de k_a , mais escuro o objeto. Mas também depende de I_a

Se somente luz ambiente é considerada, o efeito de iluminação obtido em uma cena é pouco interessante

Reflexão difusa

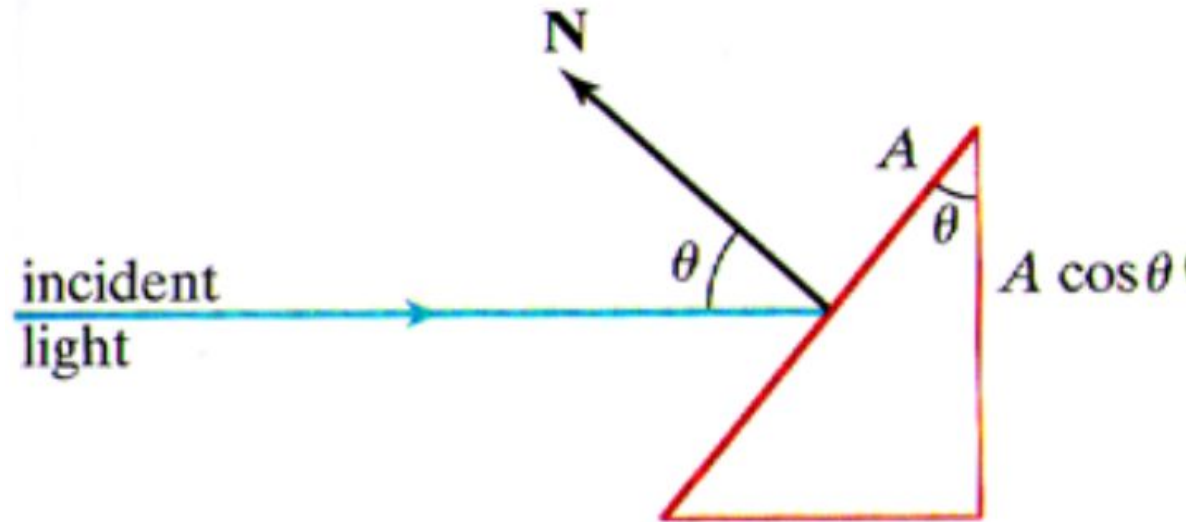
- Quando uma superfície é iluminada por uma fonte de luz com intensidade I_l , a quantidade de **luz incidente** depende da **orientação da superfície** relativa a direção da luz



- O número de raios intersectando a superfície é proporcional a área da projeção perpendicular da superfície na direção da luz incidente

Reflexão difusa

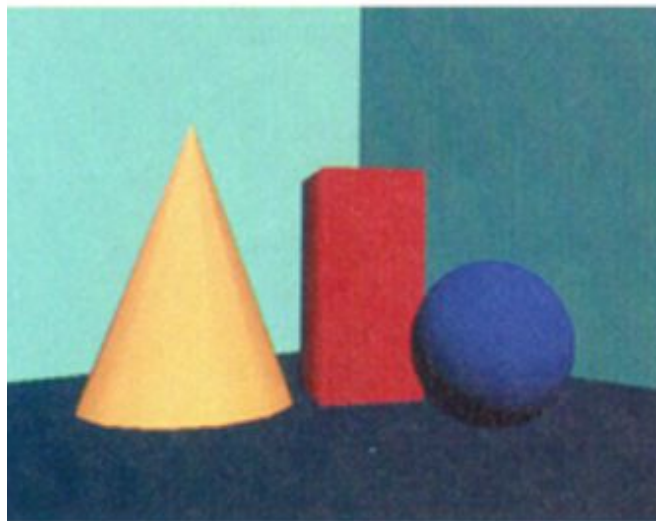
- Considerando um **ângulo de incidência** θ entre a direção da luz incidente e a normal da superfície



- A área projetada é proporcional a $\cos \theta$ (menor ângulo formado entre dois vetores unitários)
- O $\cos \theta$ é usado porque penaliza o ângulo de incidência

Reflexão difusa

- Conforme o **ângulo de incidência aumenta**, a **iluminação** a partir da fonte de luz **diminui**
- Uma superfície somente será iluminada quando $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$, quando o resultado de $\cos \theta \leq 0.0$, a luz estará atrás da superfície, atribui 0



Reflexão difusa

- Assim podemos modelar a quantidade de luz incidente de uma fonte com intensidade I_l como

$$I_{l,incident} = I_l \cos \theta$$

- Com isso podemos modelar a reflexão difusa de uma fonte de luz com intensidade I_l como

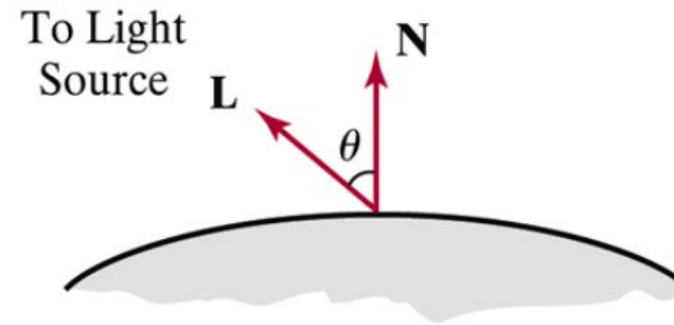
$$I_{l,diff} = k_d I_{l,incident}$$

$$I_{l,diff} = k_d I_l \cos \theta$$

- K_d coeficiente de reflexão difusa
 - k_d (material do objeto) é particular a cada objeto

Reflexão difusa

- Considerando N como o vetor unitário normal à superfície e L o vetor unitário de direção da luz, então $\cos\theta = \text{produto escalar de } N \cdot L$ (é igual ao cosseno do menor ângulo existente entre eles)



- Equação de reflexão difusa
 - A equação de reflexão difusa para uma única fonte de luz fica

$$I_{l,diff} = \begin{cases} k_d I_l (N \cdot L), & \text{se } N \cdot L > 0 \\ 0.0, & \text{se } N \cdot L \leq 0 \end{cases}$$

Reflexão difusa

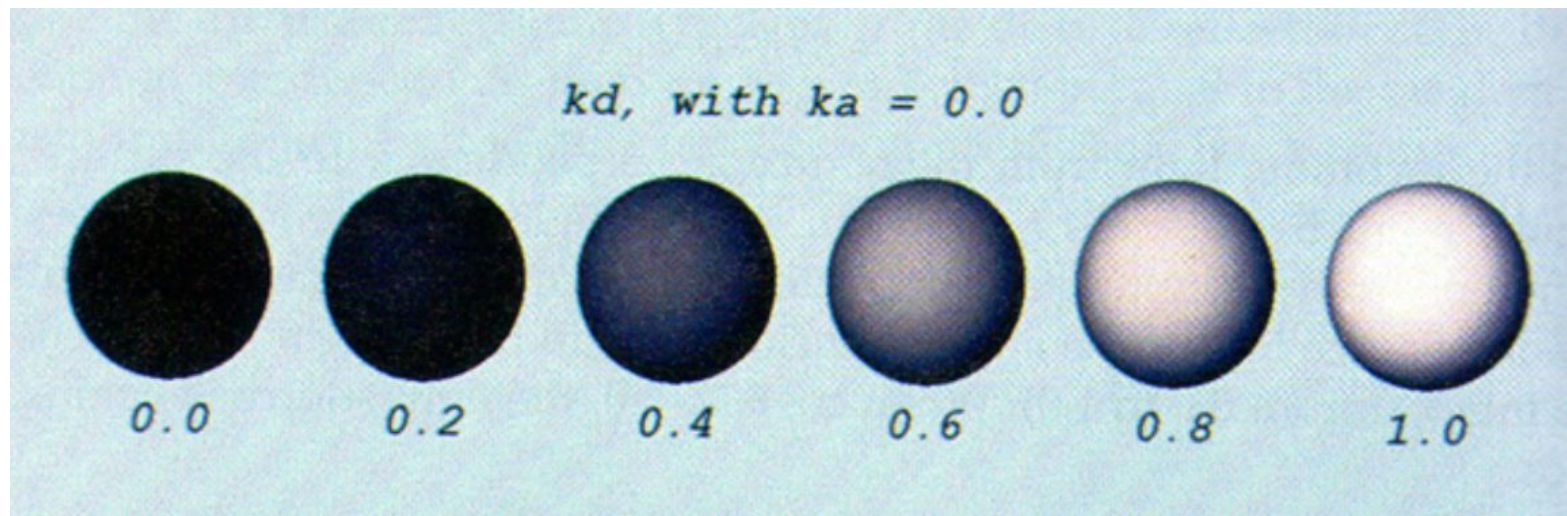
- O vetor N geralmente está na própria descrição do objeto
- O vetor unitário L é calculado para fontes de luz pontuais usando a posição da fonte de luz, P_{source} , e a posição da superfície, P_{surf}

$$L = \frac{P_{source} - P_{surf}}{|P_{source} - P_{surf}|}$$

- Uma fonte de luz no infinito não tem posição, somente a direção de propagação
 - Mantém a orientação, e emprega-se o negativo da direção (inversão da direção) de emissão para a direção do vetor L

Reflexão difusa

- Exemplo de iluminação difusa variando k_d entre 0 e 1
 - Uma única fonte de luz pontual ($I_l = 1.0$)
 - Sem luz ambiente ($k_a * I_a = 0$)



Reflexão difusa

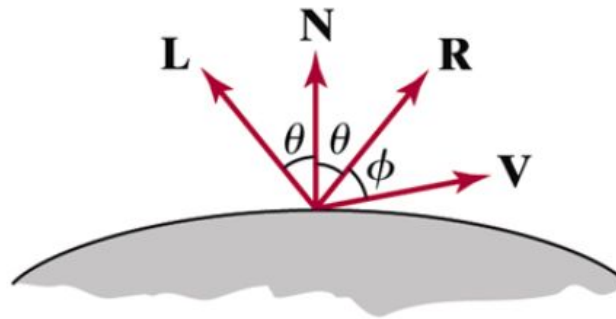
- Podemos combinar cálculos de fonte de luz ambiente e pontual para se obter a reflexão difusa em uma posição da superfície
- Introduz o **coeficiente de reflexão ambiente** k_a para cada superfície para modificar a intensidade I_a da luz ambiente
- **Equação da reflexão difusa total**
 - Podemos escrever a equação de reflexão difusa total de uma única fonte pontual como

$$I_{diff} = \begin{cases} k_a I_a + k_d I_l (N \cdot L), & \text{se } N \cdot L > 0 \\ k_a I_a, & \text{se } N \cdot L \leq 0 \end{cases}$$

- Onde k_a e k_d dependem das propriedades do material da superfície

Reflexão especular e modelo de Phong

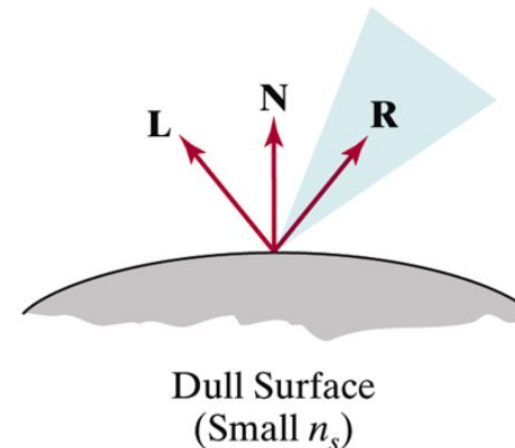
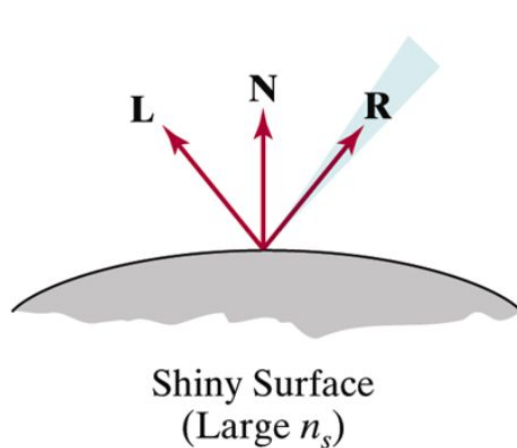
- A **reflexão especular** vista em uma superfície brilhante é o resultado da reflexão total (ou quase) da luz incidente em uma área concentrada ao redor de um **ângulo de reflexão especular**



- O vetor unitário L aponta na direção da fonte de luz
- O vetor unitário R representa a direção de reflexão especular ideal (mesmo θ)
- O vetor unitário V aponta na direção do visualizador
- O ângulo da reflexão especular é igual ao menor ângulo que existe entre V e R (ϕ)

Reflexão especular e modelo de Phong

- Em um refletor ideal (espelho perfeito), a luz incidente é refletida somente na direção de reflexão especular, e será visível somente quando V e R coincidirem ($\Phi = 0^\circ$)
- Objetos que não são refletores ideais exibem reflexão especular ao redor de R em um intervalo finito de posições de visão
 - Superfícies brilhantes tem um campo menor de reflexão especular
 - Superfícies foscas tem um campo maior de reflexão especular

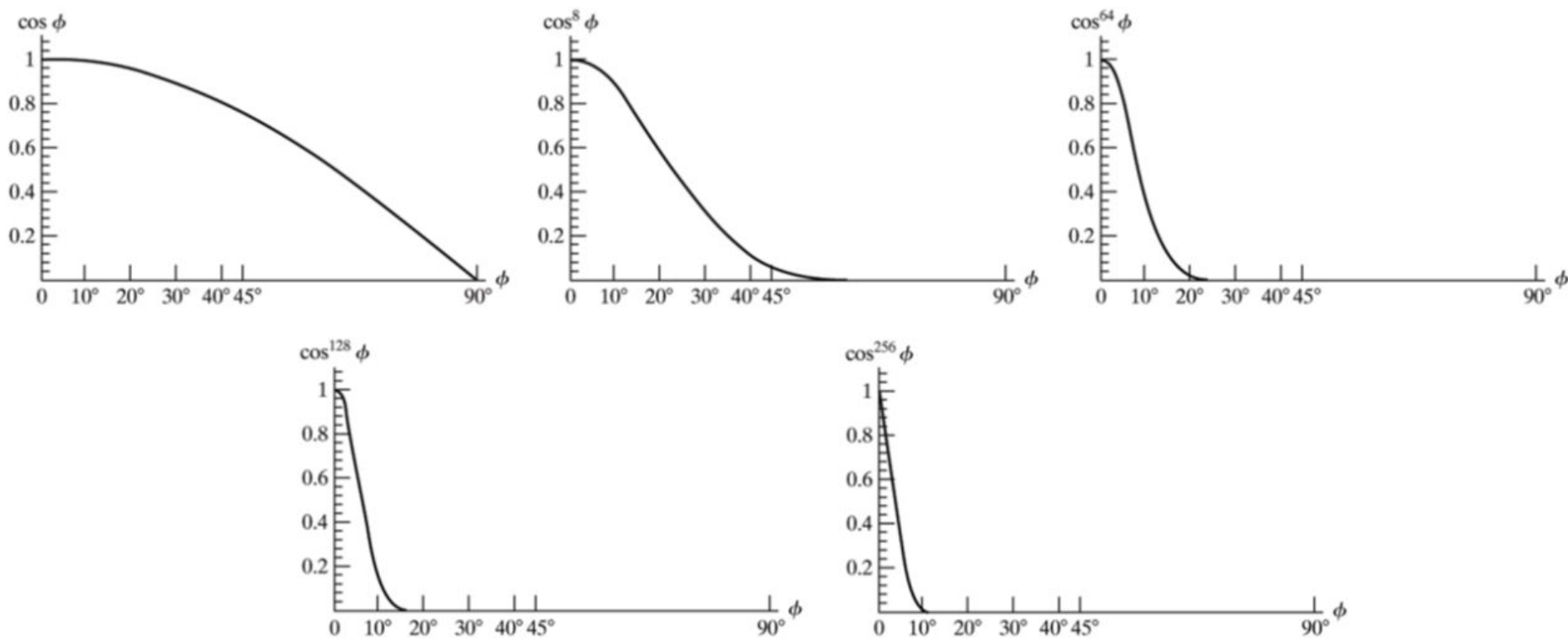


Reflexão especular e modelo de Phong

- **Modelo de Phong** define a intensidade da reflexão especular proporcional a $\cos^{n_s} \Phi$, com $0^\circ \leq \Phi \leq 90^\circ$
- O **expoente de reflexão especular** n_s é determinado pelo tipo de superfície
 - n_s afeta a função do cosseno para limitar a variação do ângulo (penaliza para que o valor do Φ seja cada vez mais baixo, ou seja, intervalo mais limitado de reflexão especular)
 - Superfícies **brilhantes** apresentam **valores altos de n_s** (p.ex. 100 ou mais) → ângulo Φ baixo
 - Superfícies **rugosas/opacas** apresentam **valores baixos de n_s** (p.ex. 1) → ângulo Φ tem maior liberdade
 - Para refletores perfeitos $n_s \rightarrow \infty$

Reflexão especular e modelo de Phong

- Diferentes gráficos de $\cos^{ns} \phi$ usando diferentes valores de expoente especular ns



Mostrando o efeito de ns no intervalo de ângulos para os quais podemos esperar ver reflexões especulares. Quanto maior o ns , a função do cosseno vai tender a 0

Reflexão especular e modelo de Phong

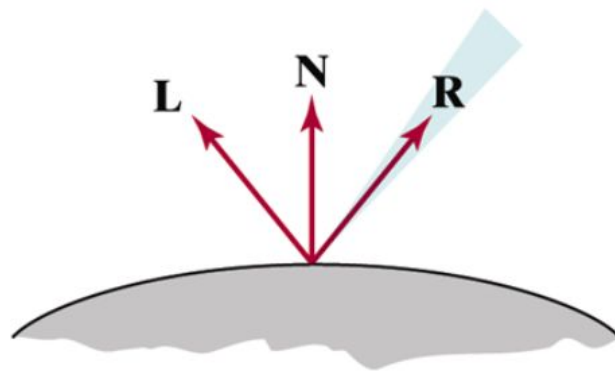
- A **intensidade da reflexão especular** também depende das propriedades dos **materiais** da superfície
 - É possível aproximar a intensidade da reflexão especular para um dado **material** usando o **coeficiente de reflexão especular** k_s
 - Entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais reflete a luz especular

Reflexão especular e modelo de Phong

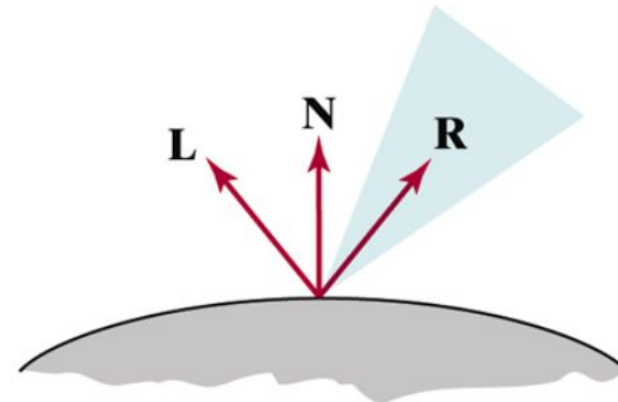
- Usando coeficiente de reflexão especular, k_s , podemos escrever o modelo de Phong de **reflexão especular**

$$I_{l,spec} = k_s I_l \cos^{n_s} \phi$$

- Onde I_l é a intensidade da fonte de luz e ϕ é o ângulo de visão relativo a R



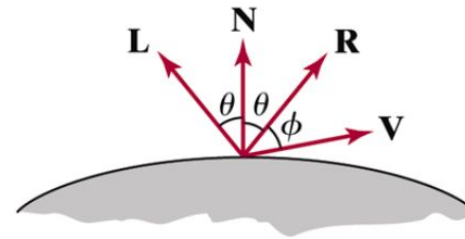
Shiny Surface
(Large n_s)



Dull Surface
(Small n_s)

Reflexão especular e modelo de Phong

- Como V e R são vetores unitários, então $\cos\Phi = V \cdot R$
- Se V e L estiverem do mesmo lado da normal N ($V \cdot R \leq 0$) ou a fonte de luz estiver atrás da superfície ($N \cdot L \leq 0$), efeitos especulares não precisam ser calculados



- Equação da reflexão especular
 - Assumindo que o coeficiente de reflexão especular é constante para qualquer material, podemos calcular para uma única fonte de luz

$$I_{l,spec} = \begin{cases} k_s I_l (V \cdot R)^{n_s}, & \text{se } V \cdot R > 0 \text{ e } N \cdot L > 0 \\ 0.0, & \text{se } V \cdot R \leq 0 \text{ ou } N \cdot L \leq 0 \end{cases}$$

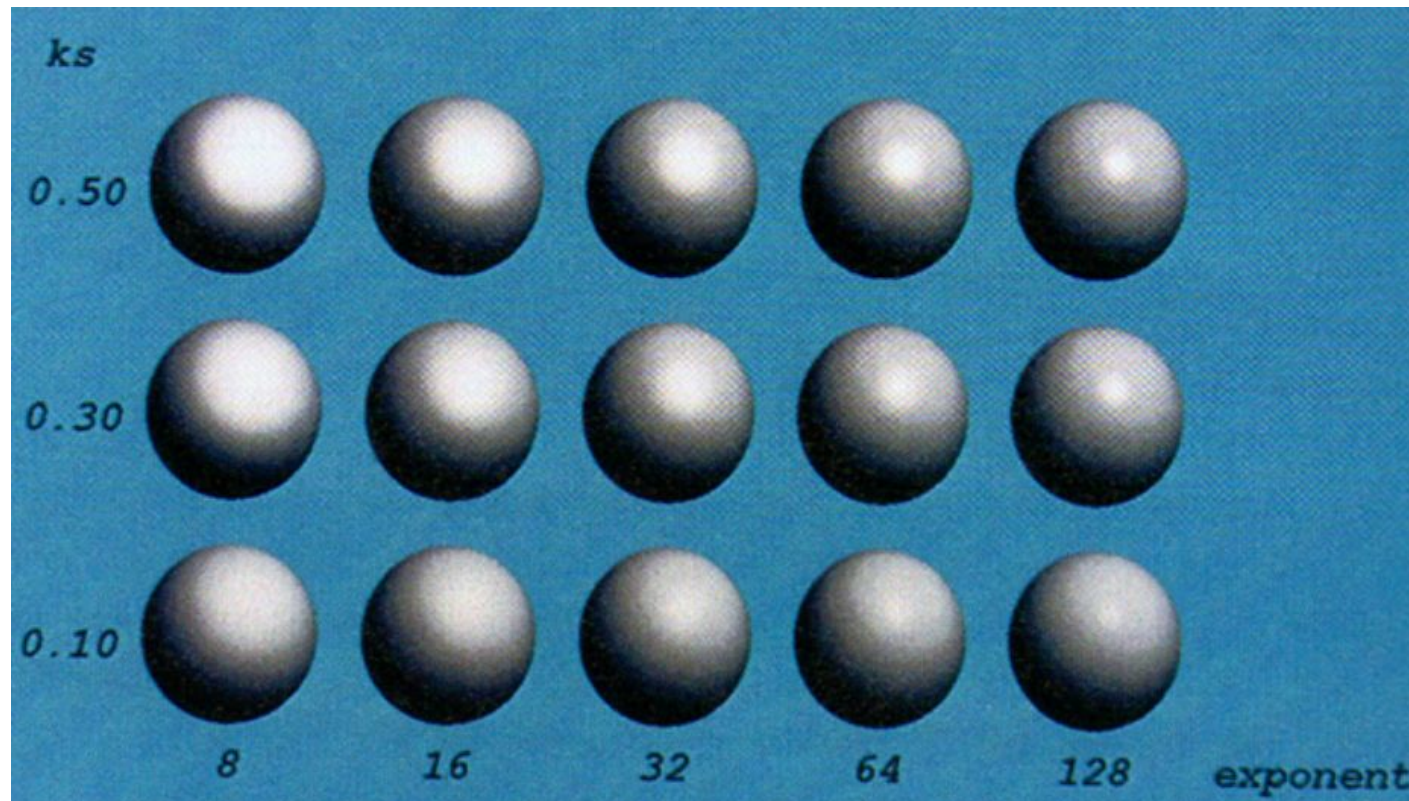
Reflexão especular e modelo de Phong

- A direção de R pode ser calculada como $R = N(2N \cdot L) - L$, ou seja, a partir de N e L
- O vetor V é calculado usando a posição de visão, P_{view} , e a posição da superfície, P_{surf}

$$V = \frac{P_{view} - P_{surf}}{|P_{view} - P_{surf}|}$$

Reflexão especular e modelo de Phong

- Exemplos de reflexão especular variando k_s e n_s em uma superfície esférica iluminada por uma única fonte de luz pontual

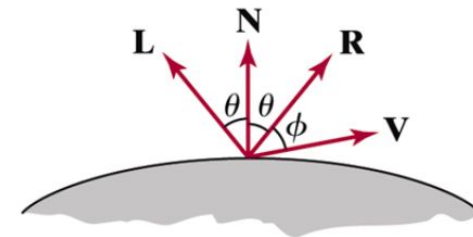


Reflexão especular e difusa combinadas

- **Equação da reflexão especular e difusa combinadas**

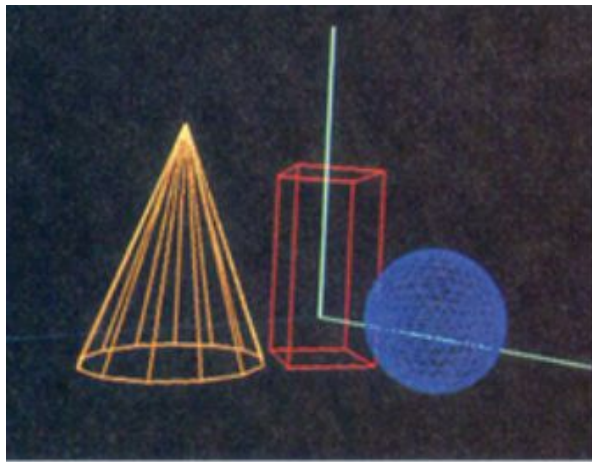
- Para uma única fonte de luz, podemos modelar a combinação das reflexões difusa e especular como

$$\begin{aligned} I &= I_{diff} + I_{spec} \\ &= (k_a I_a + k_d I_l (N \cdot L)) + k_s I_l (V \cdot R)^{n_s} \end{aligned}$$

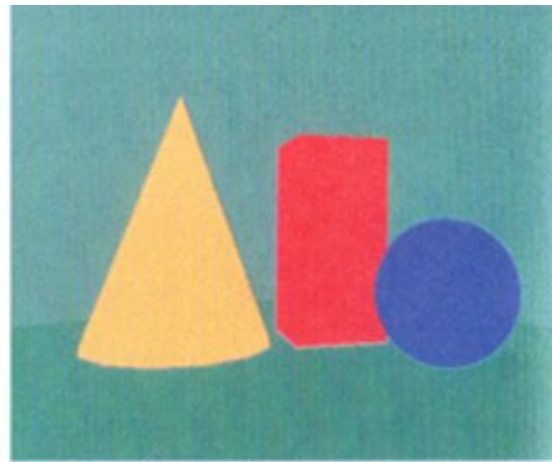


- A superfície será iluminada somente pela luz ambiente quando a fonte de luz estiver atrás da superfície ($N \cdot L \leq 0$)
- Se V e L estiverem do mesmo lado da normal N ($V \cdot R \leq 0$) ou a fonte de luz estiver atrás da superfície, efeitos especulares não precisam ser calculados

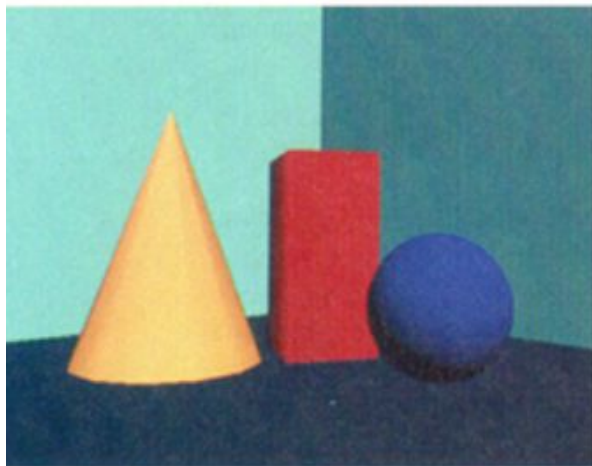
Reflexão especular e difusa combinadas



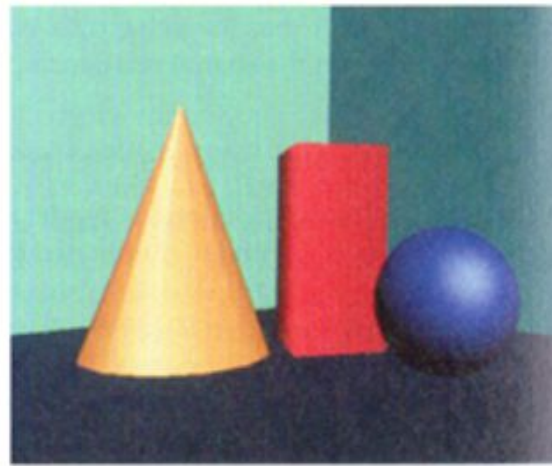
(a)



(b)



(c)



(d)

Cena wire-frame (a), usando somente luz ambiente (b), reflexão difusa com luz ambiente e uma única fonte de luz pontual (c) e reflexão difusa e especular com luz ambiente e uma única fonte de luz pontual (d).

Reflexões difusa e especular de múltiplas fontes de luz

- Equação da reflexão difusa e especular de múltiplas fontes de luz
 - É possível usar a quantidade de fontes de luz que se deseja, para isso soma-se às contribuições de reflexão difusa e especular de cada fonte (somatório vai iterar nas fontes de luz)

$$I = I_{ambdiff} + \sum_{l=1}^n [I_{l,diff} + I_{l,spec}]$$

$$I = k_a I_a + \sum_{l=1}^n I_l [k_d (N \cdot L_l) + k_s (V \cdot R_l)^{n_s}]$$

Modelo de iluminação básico com atenuação da intensidade

- Equação do modelo de iluminação básico com **atenuação radial da intensidade**
 - É possível formular uma modelo de iluminação monocromático geral como

$$I = I_{ambdiff} + \sum_{l=1}^n f_{l,radatten}(I_{l,diff} + I_{l,spec})$$

- Como visto anteriormente

$$f_{l,radatten}(d_l) = \frac{1}{a_0 + a_1 d_l + a_2 d_l^2}$$

- onde
 - d_l é a distância entre o ponto na superfície e a fonte de luz com índice l
 - a_0 , a_1 e a_2 são as constantes de atenuação

Modelo de iluminação básico com atenuação da intensidade

- Onde

$$I_{ambdiff} = k_a I_a$$

- e

$$I_{l,diff} = \begin{cases} 0.0, & \text{se } N \cdot L_l \leq 0 \text{ (fonte de luz atrás do objeto)} \\ k_d I_l (N \cdot L_l), & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- e por fim

$$I_{l,spec} = \begin{cases} 0.0, & \text{se } V \cdot R_l \leq 0 \text{ ou } N \cdot L_l \leq 0 \\ k_s I_l (V \cdot R_l)^{ns}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Considerações sobre cor RGB

- Para cores RGB, as intensidades são modeladas com vetores de 3 elementos que designam os componentes vermelho, verde e azul (tupla de 3 valores)

$$I_l = (I_{lR}, I_{lG}, I_{lB})$$

$$I_a = (I_{aR}, I_{aG}, I_{aB})$$

- Similarmente os coeficientes de reflexão são também especificados para as 3 componentes de cor

$$k_a = (k_{aR}, k_{aG}, k_{aB})$$

$$k_d = (k_{dR}, k_{dG}, k_{dB})$$

$$k_s = (k_{sR}, k_{sG}, k_{sB})$$

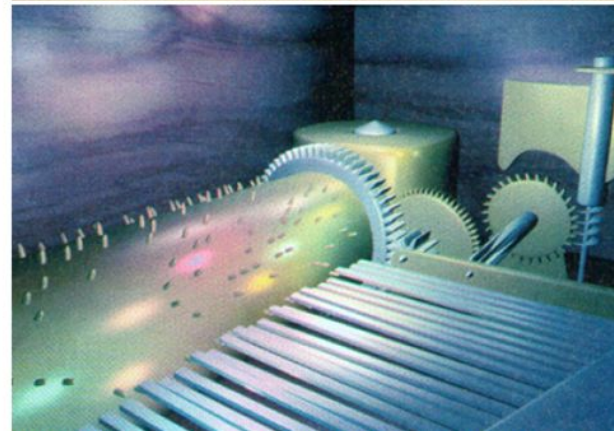
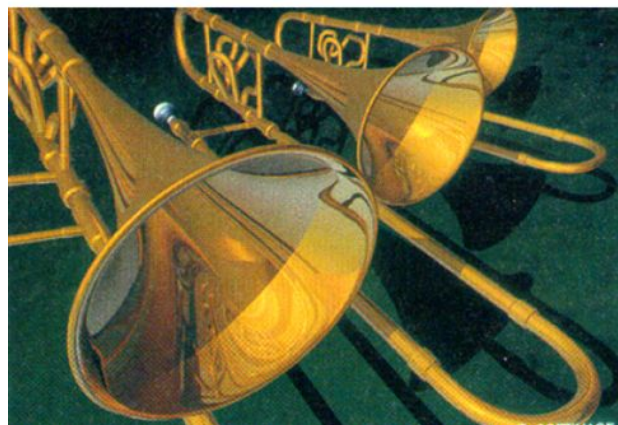
- ns não é afetado mudando o modelo de cor, nem os vetores são afetados

Considerações sobre cor RGB

- Para definir a cor de uma superfície, os coeficientes de reflexão difusa podem ser usados
 - Por exemplo, para a definição de uma superfície azul, um valor diferente de zero para a componente k_{dB} deve ser escolhido enquanto as outras componentes são zeradas $k_{dR} = k_{dG} = 0.0$
 - Somente a luz azul é refletida, as outras são absorvidas pela superfície

Considerações sobre cor RGB

- Exemplos de reflexão considerando diferentes materiais e múltiplas fontes de luz (coloridas)



Programação OpenGL

Funções de iluminação e rendering OpenGL

Especificando a posição e tipo de uma fonte de luz

Especificando os coeficientes de atenuação radial

Parâmetros de iluminação global

Exemplos

Funções de iluminação e rendering OpenGL

- As rotinas de iluminação são ativadas usando

```
glEnable (GL_LIGHTING);
```

- Múltiplas fontes de luz (pontual ou infinitamente distante) podem ser adicionadas a uma cena e várias propriedades podem ser associadas a cada fonte usando

```
glLight* (light_name, light_property,  
          property_value);
```

- Um sufixo i, iv, f ou fv é adicionado ao nome da função dependendo do tipo de dado do valor da propriedade

Funções de iluminação e rendering OpenGL

- O parâmetro **light_name** recebe um identificador

`GL_LIGHT0, GL_LIGHT1, GL_LIGHT2, ..., GL_LIGHT7`

- O parâmetro **light_property** especifica a propriedade da fonte de luz que será configurada
 - GL_AMBIENT: define a cor ambiente da luz
 - GL_DIFFUSE: define a cor difusa da luz
 - GL_SPECULAR: define a cor especular da luz
 - GL_POSITION: define a posição da fonte de luz no espaço tridimensional
 - Parâmetros de atenuação radial

Funções de iluminação e rendering OpenGL

- O parâmetro **property_value** especifica o valor da propriedade da fonte de luz. Por ex., para designar a **posição** de uma fonte de luz usa-se a flag `GL_POSITION` (`light_property`) e passa um vetor de 4 elementos na `property_value`
 - Os primeiros 3 elementos do vetor definem sua posição em coordenadas do mundo
- Quarto elemento do vetor é usado para definir o **tipo de fonte de luz**
 - Fonte próxima da cena (posição)
 - Quarto elemento do vetor é normalmente 1.0
 - Fonte distante da cena (direção)
 - Quarto elemento do vetor igual a 0.0
 - Os três primeiros elementos especifica o vetor de direção. O raio de luz está na direção da linha partindo do ponto (x, y, z) até a origem

Funções de iluminação e rendering OpenGL

- Depois de todos os parâmetros de uma luz terem sido definidos, essa deve ser ligada usando

```
glEnable(light_name);
```

Especificando a posição e tipo de uma fonte de luz

- O seguinte exemplo define duas fontes de luz, uma local e uma distante

```
// fonte local
GLfloat light0_pos[4] = {2.0, 0.0, 3.0, 1.0};
// fonte distante
GLfloat light1_pos[4] = {0.0, 1.0, 0.0, 0.0};
// define posição da luz local
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light0_pos);
glEnable(GL_LIGHT0);
// define direção da luz distante
glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light1_pos);
glEnable(GL_LIGHT1);
```

- Os valores padrão de uma fonte de luz são (0.0, 0.0, 1.0, 0.0)
 - Fonte de luz distante na direção negativa de z

Especificando a posição e tipo de uma fonte de luz

- A posição da luz é incluída na descrição da cena, sendo transformada em coordenadas de visão junto com a descrição dos objetos

Especificando as cores da fonte de luz

- A **cor da luz** é definida especificando as diferentes cores RGBA
 - A componente alpha só é usada quando se ativa a transparência na cena
- Para cada fonte de luz especifica-se sua contribuição para efeitos de luz ambiente, difusa e especular

```
GLfloat white[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};  
GLfloat black[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};  
  
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, black); // la  
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white); // ll_diff  
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, white); // ll_spec
```

- Por padrão, para a luz 0 a propriedade de luz ambiente é preta e branca para as propriedades difusa e especular
 - Para as outras luzes todas as propriedades são pretas

Exemplo 1 - Especificando as cores da fonte de luz

- Esfera tridimensional iluminada - especificando as cores da fonte de luz

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>

int init() {
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f); //define a cor de fundo
    glEnable(GL_DEPTH_TEST); //habilita o teste de profundidade

    glMatrixMode(GL_MODELVIEW); //define que a matriz é a model view
    glLoadIdentity(); //carrega a matriz de identidade
    gluLookAt(0.0, 0.0, 2.0, //posição da câmera
              0.0, 0.0, 0.0, //para onde a câmera aponta
              0.0, 1.0, 0.0); //vetor view-up
    glMatrixMode(GL_PROJECTION); //define que a matriz é a de projeção
    glLoadIdentity(); //carrega a matriz de identidade
    glOrtho(-2.0, 2.0, -2.0, 2.0, -2.0, 2.0);

    lighting();
}
```

Exemplo 1 - Especificando as cores da fonte de luz

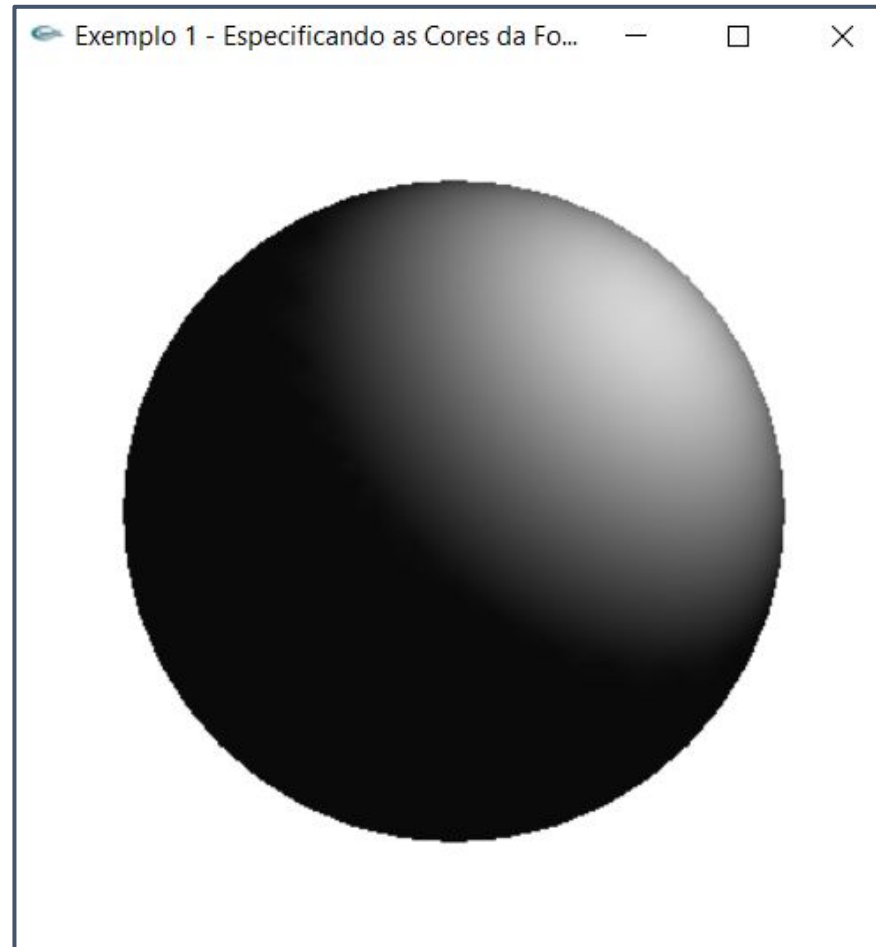
```
void display() {  
    //limpa o buffer  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    //define que a matriz é a model view  
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);  
    glutSolidSphere(1.5, 40, 40);  
    //força o desenho das primitivas  
    glFlush();  
}  
  
int main(int argc, char** argv) {  
    glutInit(&argc, argv); //inicializa o GLUT  
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH); //configura o modo de display  
    glutInitWindowPosition(200, 0); //seta a posição inicial da janela  
    glutInitWindowSize(400, 400); //configura a largura e altura da janela de exibição  
    glutCreateWindow("Projeto 1 - Especificando as Cores da Fonte de Luz"); //cria a janela de exibição  
  
    init(); //executa função de inicialização  
    glutDisplayFunc(display);  
    glutMainLoop(); //mostre tudo e espere  
    return 0;  
}
```


Exemplo 1 - Especificando as cores da fonte de luz

```
void lighting(){
    //uma fonte de luz local
    float position[4] = {2.0f, 2.0f, 2.0f, 1.0f};
    float white[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    float black[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, black); //la
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white); //ll_diff
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, white); //ll_spec

    //ativa a iluminação
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
}
```

Exemplo 1 - Especificando as cores da fonte de luz



Especificando os coeficientes de atenuação radial

- É possível especificar os **coeficientes de atenuação radial** a_0 , a_1 , a_2 usando

```
// define a0  
glLightf(GL_LIGHT0, GL_CONSTANT_ATTENUATION, 0.5 f);  
// define a1  
glLightf(GL_LIGHT0, GL_LINEAR_ATTENUATION, 0.15 f);  
// define a2  
glLightf(GL_LIGHT0, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.1 f);
```

- Os valores dos coeficientes podem ser inteiros ou de ponto flutuante positivos
 - Os valores padrão para a atenuação radial são $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$ (atenuação desativada)

Exemplo 2 - Especificando os coeficientes de atenuação radial

- Esfera tridimensional iluminada - com atenuação radial e sem iluminação ambiente

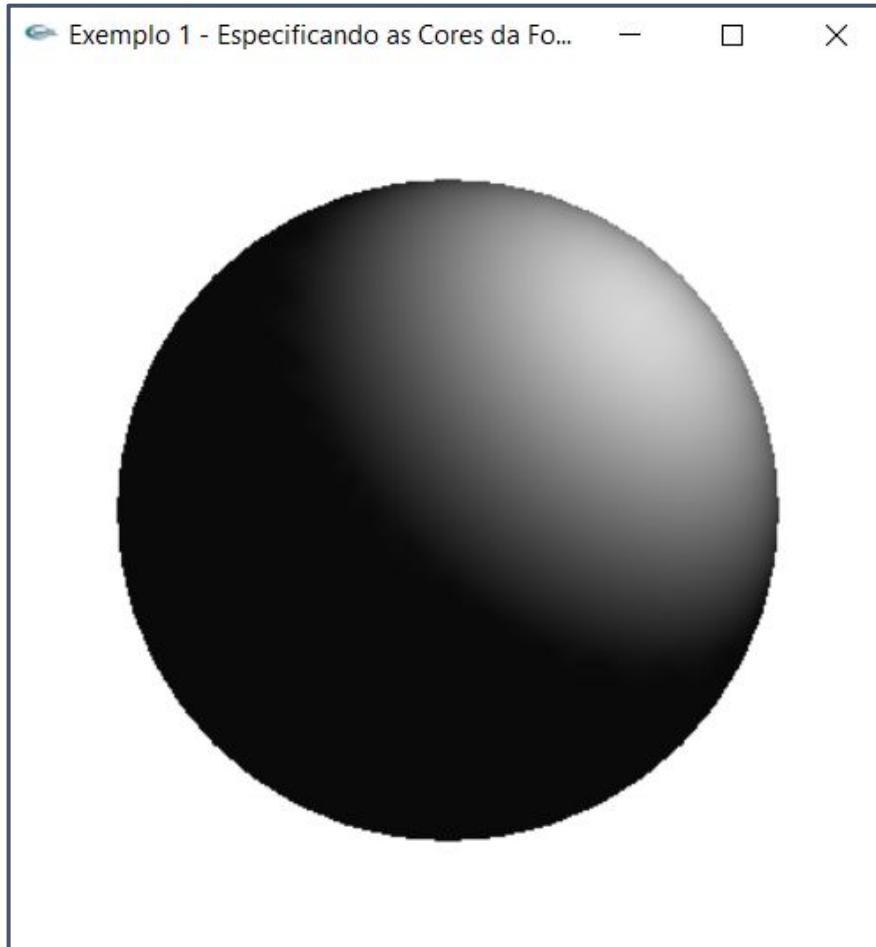
```
void lighting(){
    //uma fonte de luz local
    float position[4] = {2.0f, 2.0f, 2.0f, 1.0f};
    float white[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    float black[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};

    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, black); //la
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white); //ll_diff
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, white); //ll_spec

    //ativa a atenuação
    glLightf(GL_LIGHT0, GL_CONSTANT_ATTENUATION, 0.5f); //define a0
    glLightf(GL_LIGHT0, GL_LINEAR_ATTENUATION, 0.5f); //define a1
    glLightf(GL_LIGHT0, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.1f); //define a2

    //ativa a iluminação
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
}
```

Exemplo 2 - Especificando os coeficientes de atenuação radial



Sem atenuação radial e sem iluminação ambiente



Com atenuação radial e sem iluminação ambiente

Parâmetros de iluminação global

- Vários parâmetros de luz podem ser definidos globalmente usando

```
glLightModel*(param_name, param_value);
```

- O sufixo pode ser i, iv, f ou fv dependendo do tipo de parâmetro
- Podemos definir globalmente
 - O nível de luz ambiente
 - Se o observador é considerado local (realista) ou no infinito (simplificado), o que afeta o cálculo dos brilhos especulares
 - Se o modelo de iluminação deve ser aplicado na parte de trás dos polígonos

Parâmetros de iluminação global

- Por exemplo, para definir uma **luz ambiente independente das fontes de luz existentes** usamos

```
float global_ambient[4] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f};  
glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, global_ambient);
```

- Por padrão essa cor é branca de baixa intensidade (0.2, 0.2, 0.2, 1.0)
 - **0.2 (R)**: indica uma intensidade relativamente baixa de vermelho
 - **0.2 (G)**: indica uma intensidade relativamente baixa de verde
 - **0.2 (B)**: indica uma intensidade relativamente baixa de azul
 - **1.0**: representa a componente alfa que controla a transparência da cor

Exemplo 3 - Parâmetros de iluminação global

- Esfera tridimensional iluminada - sem atenuação radial e com iluminação ambiente

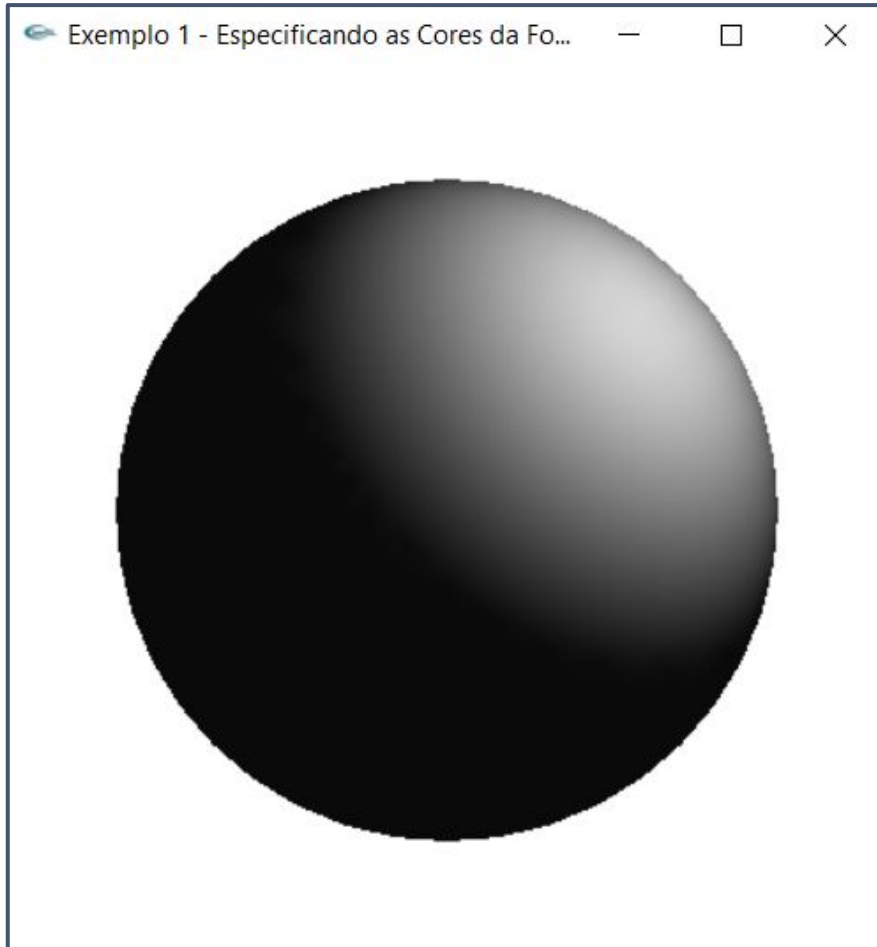
```
void lighting(){
    //uma fonte de luz local
    float position[4] = {2.0f, 2.0f, 2.0f, 1.0f};
    float white[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    float black[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};

    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, black); //la
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white); //ll_diff
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, white); //ll_spec

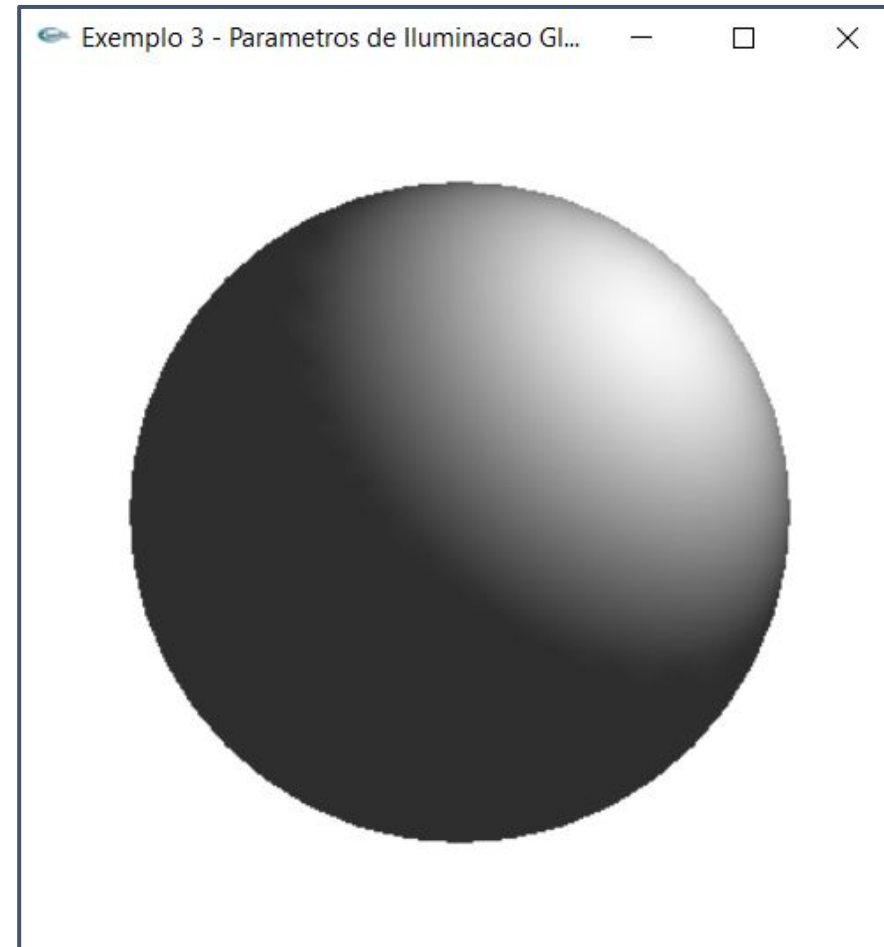
    //ativando luz ambiente global
    //la independente de fonte de luz existentes
    float global_ambient[4] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f};
    glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, global_ambient);

    //ativa a iluminação
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
}
```


Exemplo 3 - Parâmetros de iluminação global



Sem atenuação radial e sem iluminação ambiente



Sem atenuação radial e com todas as iluminações
(ambiente, especular e difusa)

Parâmetros de iluminação global

- Para o cálculo da reflexão especular é necessário **determinar o vetor V (sai da superfície para a posição de visão/câmera)**
 - Podemos acelerar o processamento fazendo V constante independente da posição da superfície
- O valor padrão para V é a direção de z (0.0, 0.0, 1.0), mas podemos **usar a posição de visão corrente** fazendo

```
glLightModeli (GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER,  
               GL_TRUE) ;
```

- Isso tornará o processo computacionalmente mais caro, mas o resultado será mais realístico. Para desabilitar o cálculo de V, atribua GL_FALSE

Parâmetros de iluminação global

- Aplicação do modelo de iluminação na parte de trás dos polígonos: controlado por **glLightModelf(GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE, GL_TRUE)** ou **GL_FALSE**
 - **GL_TRUE**: o OpenGL aplica o modelo de iluminação tanto na frente quanto na parte de trás dos polígonos, o que é útil para objetos onde ambos os lados são visíveis
 - **GL_FALSE**: a iluminação é aplicada apenas à frente dos polígonos, ignorando o verso. Por padrão, é GL_FALSE

Propriedades da superfície

- As propriedades óticas das superfícies são definidas usando

```
glMaterial*(surface_face, surface_property,  
            property_value);
```

- O sufixo pode ser i, iv, f ou fv dependendo do tipo de parâmetro
- O parâmetro **surface_face** indica a qual face o material se designa e pode ser
 - GL_FRONT, GL_BACK e GL_FRONT_AND_BACK
- O parâmetro **surface_property** identifica o parâmetro da superfície e pode ser
 - k_a , k_d , k_s ou n_s

Propriedades da superfície

- Flags `GL_AMBIENT`, `GL_DIFFUSE` e `GL_SPECULAR` são usados para definir os coeficientes de reflexão da superfície, ou seja, quanto a superfície refletirá a luz
 - Normalmente os valores dos coeficientes difuso e ambiente são os mesmos, para isso usamos `GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE`
- Os valores padrão para os coeficientes de reflexão são
 - Ambiente (k_a): (0.2, 0.2, 0.2, 1.0)
 - Difusa (k_d): (0.8, 0.8, 0.8, 1.0)
 - Especular (k_s): (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
- Para definir o expoente de reflexão especular (n_s) usamos `GL_SHININESS` entre 0 e 128
 - O valor padrão é 0 (desativa um cálculo mais exato da reflexão especular)

Propriedades da superfície

- Por exemplo, para definir os coeficientes de reflexão ambiente, difusa e especular podemos fazer
 - Um amarelo de 65% de intensidade
 - Um branco de 90% de intensidade

```
float diffuse[4] = {0.65f, 0.65f, 0.0f, 1.0f};  
float specular[4] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f};  
float shininess = 65.0f;  
  
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, diffuse);  
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, specular);  
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, shininess);
```

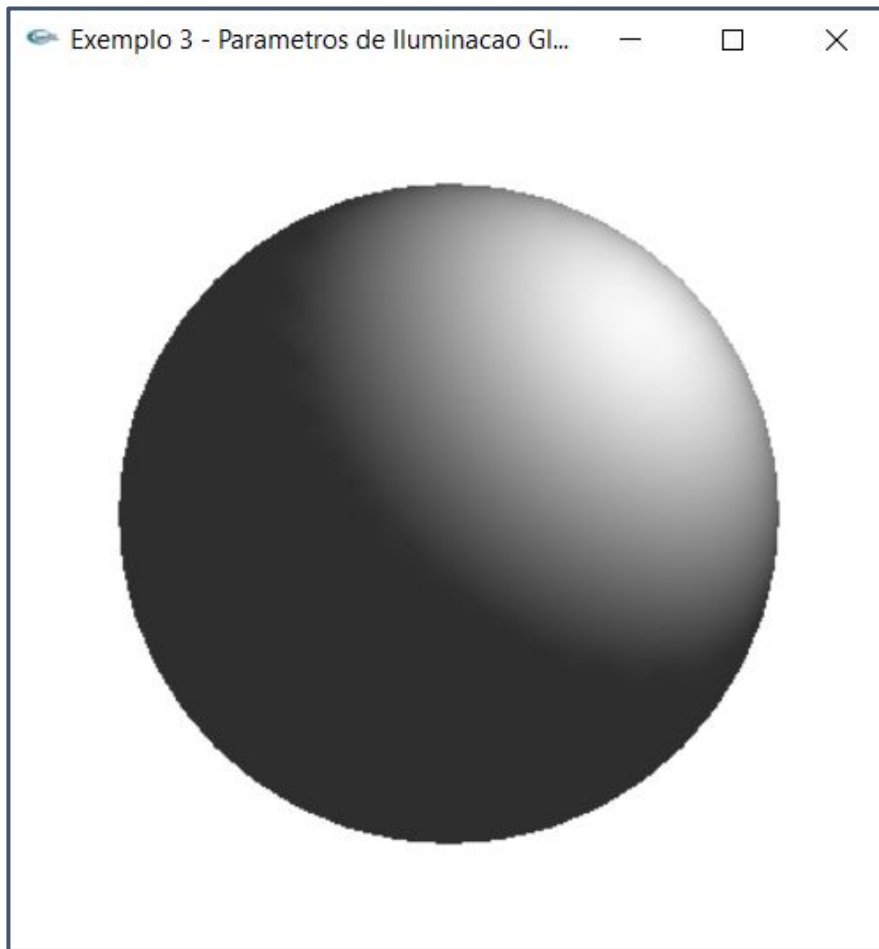
Exemplo 4 - Propriedades da superfície

- Esfera tridimensional iluminada - setando as propriedades da superfície da esfera

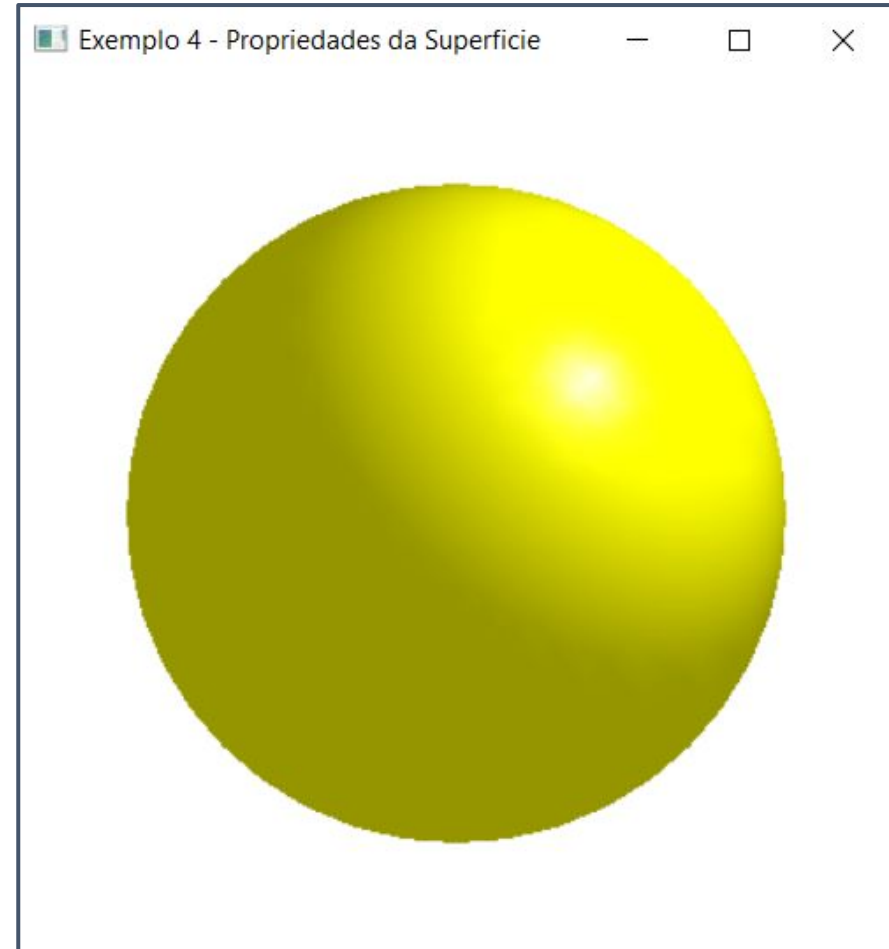
```
void display() {  
    //limpa o buffer  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
  
    //define material da superfície  
    float kd[4] = {0.65f, 0.65f, 0.0f, 1.0f};  
    float ks[4] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f};  
    float ns = 65.0f;  
  
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, kd);  
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, ks);  
    glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, ns);  
  
    //define que a matrix é a model view  
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);  
    glutSolidSphere(1.5, 40, 40);  
  
    //força o desenho das primitivas  
    glFlush();  
}
```

É necessário setar o material do objeto antes de desenhar o objeto

Exemplo 4 - Propriedades da superfície



Sem atenuação radial e com todas as iluminações
(ambiente, especular e difusa)

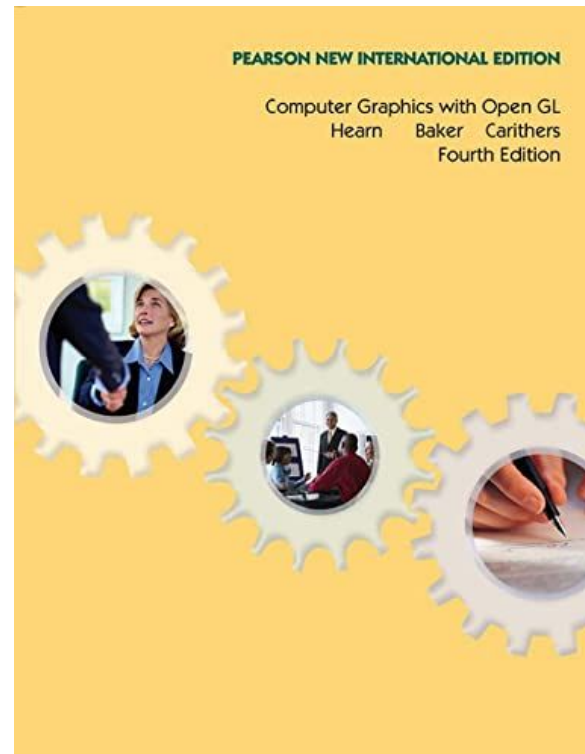


Sem atenuação radial e com todas as iluminações
+ propriedades da superfície

Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.

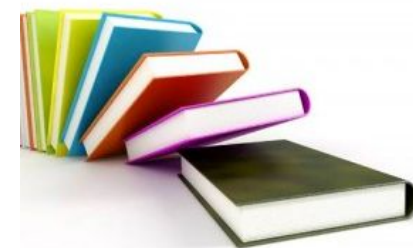


HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- ALENCAR, Aretha. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.** 2021.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2019.